



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Linguagens de Programação Dinâmicas

Trabalho de Python

Paulo António Tavares Abade - 23919



Beja, fevereiro de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Linguagens de Programação Dinâmicas

Trabalho de Python

Paulo António Tavares Abade - 23919

Orientador: Armando de Jesus Ventura

Beja, fevereiro de 2026

Resumo

Neste trabalho será apresentada a resolução do trabalho prático referente à parte Python, onde é pedida a criação de uma aplicação com menu em linha de comandos que permita ao utilizador: Fazer Port Scanning, fazer um DoS Attack a um endereço IPv4, fazer um Syn Flood Attack a um endereço IPv4, fazer um script que analise ficheiros de log de pelo menos dois serviços, fazer um script de troca de mensagens encriptadas entre um cliente e um servidor, fazer um cliente de Port Knocking e fazer um script de gestão de passwords. Tudo isto utilizando a linguagem Python e algumas das bibliotecas disponíveis para a mesma, em um ambiente virtual com o sistema operativo Kali Linux.

Keywords: PortScanning, DoS Attack, Syn Flood Attack, Análise de Logs, Mensagens Encriptadas, Port Knocking, Gestão de Passwords

Abstract

This work will present the solution to the practical assignment related to the Python portion, which requires the creation of an application with a command-line menu that allows the user to: Perform Port Scanning, perform a DoS attack on an IPv4 address, perform a Syn Flood attack on an IPv4 address, create a script that analyzes log files from at least two services, create a script for exchanging encrypted messages between a client and a server, create a Port Knocking client, and create a password management script. All of this using the Python language and some of the available libraries, in a virtual environment with the Kali Linux operating system.

Keywords: PortScanning, DoS Attack, Syn Flood Attack, Log Analysis, Encrypted Messages, Port Knocking, Password Management

Índice

1	Introdução	1
1.1	Análise dos Requisitos	1
1.2	Explicação Teórica de alguns temas	3
1.2.1	Port Scanning	3
1.2.2	DoS Attack	3
1.2.3	Syn Flood Attack	4
1.2.4	Port Knocking	4
2	Desenvolvimento	5
2.1	Menu	5
2.2	Port Scanner	6
2.3	DoS Attack	6
2.4	Syn Flood Attack	6
3	Conclusão	7

Índice de Figuras

1	O Nmap é uma ferramenta popular para realizar Port Scanning	3
2	Exemplo de um DoS Attack, onde o atacante envia uma grande quantidade de tráfego para o alvo, sobrecarregando o sistema alvo	3
3	Exemplo de um Syn Flood Attack, onde o atacante envia uma grande quantidade de pacotes SYN para o alvo, sem completar o handshake, sobrecarregando o sistema alvo	4
4	Exemplo de Port Knocking, onde o cliente envia uma sequência específica de pacotes para portas fechadas em um sistema, e quando a sequência correta é recebida, o sistema adiciona o endereço IP do remetente a uma lista de permissões temporária, permitindo o acesso ao dispositivo	4
5	Exemplo do Menu em Linha de Comandos	5

1 Introdução

Neste trabalho será apresentada a resolução do trabalho prático referente à parte Python, onde é pedida a criação de uma aplicação com menu em linha de comandos que permita ao utilizador: Fazer Port Scanning, fazer um DoS Attack a um endereço IPv4, fazer um Syn Flood Attack a um endereço IPv4, fazer um script que analise ficheiros de log de pelo menos dois serviços, fazer um script de troca de mensagens encriptadas entre um cliente e um servidor, fazer um cliente de Port Knocking e fazer um script de gestão de passwords. Tudo isto foi realizado dentro de uma máquina virtual com o sistema operativo Kali Linux, utilizando a linguagem Python e algumas das bibliotecas disponíveis para a mesma. Foi testado em um ambiente controlado, onde havia permissão para realizar os ataques e análises necessárias.

1.1 Análise dos Requisitos

Para a realização deste trabalho prático, foi primeiro necessário compreender tudo o que estava a ser pedido para realizar o trabalho, sendo analisado nas próximas secções os temas mais teóricos que necessitaram de ser aprofundados para ser possível a sua implementação.

Sendo assim, o que será feito neste trabalho é:

- Implementar um menu em linha de comandos para permitir ao utilizador escolher qual funcionalidade deseja utilizar.
- Implementar a funcionalidade de Port Scanning, vendo quais portas estão abertas, fechadas ou filtradas em um sistema de rede.
- Implementar a funcionalidade de DoS Attack, enviando uma grande quantidade de tráfego para um alvo, através do protocolo UDP, para sobrecarregar o sistema alvo.
- Implementar a funcionalidade de Syn Flood Attack, enviando uma grande quantidade de pacotes SYN para um alvo, sem completar o handshake, para sobrecarregar o router do sistema alvo.

- Implementar a funcionalidade de análise de logs, para analisar ficheiros de log do ssh e do http, e serão criados relatórios em pdf e csv para estes. O relatório irá conter informações sobre a data e hora dos eventos, o endereço IP de origem, o tipo de evento e uma breve descrição do evento e caso seja possível, o país e cidade de origem do endereço IP. Para isso, serão utilizadas as bibliotecas *geolite2* para obter a localização geográfica dos endereços IP, *FPDF* para criar os relatórios em pdf e *csv* para criar os relatórios em csv.
- Implementar a funcionalidade de troca de mensagens encriptadas entre um cliente e um servidor, utilizando o protocolo TCP para a comunicação entre ambos, e utilizando a biblioteca *cryptography* do Python para a encriptação e desencriptação das mensagens. O objetivo será para um arquivamento seguro das mensagens, onde apenas o cliente e o servidor terão acesso ao conteúdo das mensagens.
- Implementar a funcionalidade de Port Knocking, onde o cliente irá enviar uma sequência específica de pacotes para portas fechadas em um sistema, e quando a sequência correta for recebida, o sistema irá adicionar o endereço IP do remetente a uma lista de permissões temporária, permitindo o acesso ao dispositivo. Será utilizado um servidor Alma Linux 8.10 para testar esta funcionalidade, pois já havia sido trabalhado com este sistema operativo na Licenciatura em Engenharia Informática com esta funcionalidade, sendo assim mais fácil de reutilizar o servidor já configurado para esta funcionalidade.
- Implementar a funcionalidade de gestão de passwords, onde o utilizador poderá criar, ler, atualizar e eliminar passwords de forma segura, utilizando a biblioteca *cryptography* do Python para encriptar as passwords antes de as armazenar em uma base de dados SQLite, e para desencriptar as passwords quando o utilizador quiser visualizá-las. Para tornar isto seguro, é necessário utilizar a biblioteca *pyotp* que faz uma autenticação de dois fatores, onde o utilizador terá que fornecer um código gerado por uma aplicação de autenticação, como o Microsoft Authenticator, para poder acessar às passwords armazenadas na base de dados. Para facilitar a utilização desta funcionalidade, será criado um QR code utilizando a biblioteca *qrcode* do Python, para que seja rápido de conectar à aplicação de autenticação, sem precisar de digitar o código manualmente.

1.2 Explicação Teórica de alguns temas

1.2.1 Port Scanning

O Port Scanning é uma técnica utilizada para identificar quais portas estão abertas, a escutar ou fechadas em um sistema de rede. Um exemplo de ferramenta popular para realizar Port Scanning é o Nmap (Network Mapper), como mostrado na Figura 1. O Nmap pode ser utilizado para descobrir hosts e serviços em uma rede, criando um "mapa" da rede.

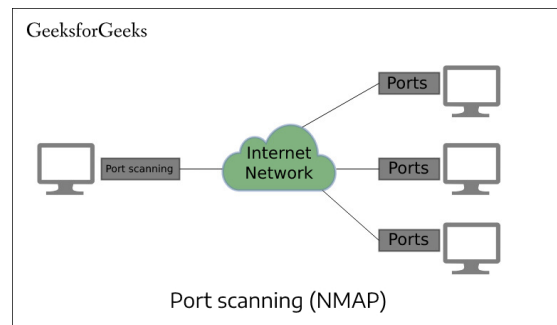


Figura 1: O Nmap é uma ferramenta popular para realizar Port Scanning

1.2.2 DoS Attack

Um DoS (Denial of Service) Attack é um ataque que tem o objetivo de tornar um serviço indisponível para um ou mais utilizadores. Isso é feito através do envio de uma grande quantidade de tráfego para o alvo, através do protocolo UDP, já que este não espera uma resposta, o que facilita a sobrecarga do sistema alvo.

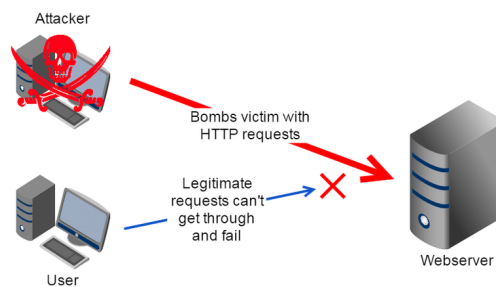


Figura 2: Exemplo de um DoS Attack, onde o atacante envia uma grande quantidade de tráfego para o alvo, sobrecarregando o sistema alvo

1.2.3 Syn Flood Attack

Um Syn Flood Attack é um tipo de ataque que explora o processo de handshake do protocolo TCP. O atacante envia uma grande quantidade de pacotes SYN para o alvo, mas nunca completa o handshake, o que leva o sistema a ficar sobrecarregado com conexões half-open. Isto pode resultar na indisponibilidade do serviço para os utilizadores.

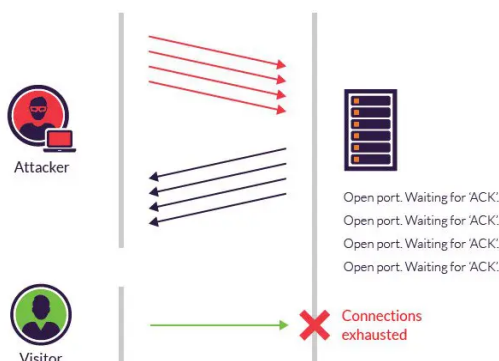


Figura 3: Exemplo de um Syn Flood Attack, onde o atacante envia uma grande quantidade de pacotes SYN para o alvo, sem completar o handshake, sobrecarregando o sistema alvo

1.2.4 Port Knocking

O Port Knocking é uma técnica de segurança que envolve o envio de uma sequência específica de pacotes para portas fechadas em um sistema. Quando a sequência correta é recebida, o sistema adiciona o endereço IP do remetente a uma lista de permissões temporária, permitindo o acesso ao dispositivo.

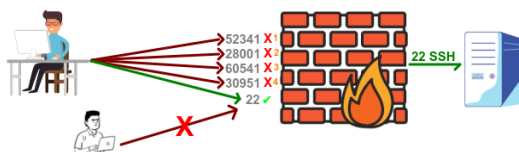


Figura 4: Exemplo de Port Knocking, onde o cliente envia uma sequência específica de pacotes para portas fechadas em um sistema, e quando a sequência correta é recebida, o sistema adiciona o endereço IP do remetente a uma lista de permissões temporária, permitindo o acesso ao dispositivo

2 Desenvolvimento

Nesta secção será apresentado o desenvolvimento do trabalho prático, com a explicação de cada uma das funcionalidades implementadas.

2.1 Menu

Foi criado um simples menu em linha de comandos para permitir ao utilizador escolher qual funcionalidade deseja utilizar. O menu é apresentado em um loop, permitindo ao utilizador escolher várias funcionalidades sem precisar reiniciar o programa. O menu é implementado utilizando a função de *match case* do Python, que é equivalente a um switch case em outras linguagens de programação, e é uma forma simples e eficiente de lidar com múltiplas opções de escolha.

```
# python3 menu_cli.py

Bem vindo a este projeto.
Desenvolvido por Paulo Abade - 23919

=====
1 - Port Checking
2 - DoS
3 - SYN Flood
4 - Analisar Logs
5 - Iniciar o Servidor de Chat
6 - Port Knocking
7 - Gestor de Passwords
0 - Sair

=====
Escolha uma opção: █
```

Figura 5: Exemplo do Menu em Linha de Comandos

2.2 Port Scanner

A funcionalidade de Port Scanning foi implementada utilizando a biblioteca *nmap* do Python. Esta biblioteca permite a realização de varreduras de portas de forma simples e eficiente. O código pede ao utilizador um endereço IPv4, e em seguida pede um intervalo de portas a serem escaneadas. O resultado do escaneamento é apresentado ao utilizador, mostrando quais portas estão abertas, fechadas ou filtradas.

2.3 DoS Attack

A funcionalidade de DoS Attack foi implementada utilizando a biblioteca *Sockets* do Python. Esta biblioteca permite a criação e envio de pacotes de rede de forma flexível. O código pede ao utilizador um endereço IPv4 alvo, e em seguida pede a porta onde será feito o ataque. O código então envia uma grande quantidade de pacotes UDP para o alvo, com o objetivo de sobrecarregar o sistema. O código foi feito com base no exemplo feito pelo professor Armando Ventura na aula, e foi adotado por ser simples e ter sido previamente testado em um ambiente controlado, sendo que apenas foram feitos aperfeiçoamentos para melhorar a resistência do código a erros e para permitir o envio de pacotes de forma mais rápida, utilizando threads. *random*.

2.4 Syn Flood Attack

A funcionalidade de Syn Flood Attack também foi implementada utilizando a biblioteca *scapy* do Python. O código pede ao utilizador um endereço IPv4 alvo, e em seguida pede a porta onde será feito o ataque. O código então envia uma grande quantidade de pacotes SYN para o alvo, sem completar o handshake, com o objetivo de sobrecarregar o sistema. O código foi feito originalmente a partir do exemplo apresentado no seguinte GitHub <https://thepythoncode.com/article/syn-flooding-attack-using-scapy-in-python>. São utilizadas threads para enviar os pacotes de forma mais rápida. As bibliotecas utilizadas são: *scapy* e *random*.

3 Conclusão